

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»

БАЗЫ ДАННЫХ

*Методические рекомендации к самостоятельной работе
для студентов специальности
1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации»
заочной формы обучения*



Могилев 2022

УДК 004.65
ББК 32.81
Б17

Составители: канд. техн. наук, доц. К. В. Захарченков;
канд. техн. наук, доц. Т. В. Мрочек

Изложены рекомендации по решению задач к аудиторной контрольной работе, приведены примеры решения задач, условия задач для самостоятельного решения в контрольных работах № 1 и № 2, а также список рекомендуемой литературы. Предназначены для выполнения самостоятельной работы студентами специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации». Студенты заочной формы обучения выполняют аудиторную контрольную работу № 1 в 3 семестре и аудиторную контрольную работу № 2 в 4 семестре. Студенты заочной сокращенной формы обучения выполняют аудиторную контрольную работу № 2 в 3 семестре.

Учебно-методическое издание

БАЗЫ ДАННЫХ

Ответственный за выпуск

Корректор

Компьютерная верстка

Подписано в печать
Печать трафаретная

. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
. Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. Тираж 21 экз. Заказ № .

Издатель и полиграфическое исполнение:
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/156 от 07.03.2019.
Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев.

© Белорусско-Российский
университет, 2022

Содержание

1 Методические указания к выполнению аудиторной контрольной работы № 1	4
2 Варианты заданий к аудиторной контрольной работе № 1	14
3 Методические указания к выполнению аудиторной контрольной работы № 2	17
4 Варианты заданий к аудиторной контрольной работе № 2	21
Список литературы	27

1 Методические указания к выполнению аудиторной контрольной работы № 1

1.1 Реляционная алгебра

Язык SQL базируется на реляционной алгебре, основанной на теории множеств.

Существует много вариантов операций для реляционной алгебры, но далее будут рассмотрены только операции, использованные Э.Коддом (основоположником реляционной модели).

Алгебра есть множество вида

A: $\langle H, S \rangle$,

где

H – носитель (в данном случае – множество отношений);

S – сигнатура (в данном случае – множество операций над отношениями).

Операции реляционной алгебры либо унарные (т.е. используют в качестве операнда только одно отношение), либо бинарные, когда имеются два операнда.

Все множество S операций реляционной алгебры разбито на два подмножества: **стандартные теоретико-множественные** операции и **специальные** операции.

Стандартные теоретико-множественные операции

Операции объединения, пересечения и разности определены для отношений, схемы которых могут отличаться только именами атрибутов (т.е. отношения имеют одинаковую степень и атрибуты определены на одних и тех же доменах).

1. Объединение $R_3 = R_1 \cup R_2$

Объединение – отношение с тем же заголовком, что и у совместимых по типу отношений R_1 и R_2 , и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих или R_1 , или R_2 , или обоим отношениям.

В результат R_3 помещаются все кортежи, которые есть в R_1 или в R_2 , причем кортежи, которые одновременно присутствуют в R_1 и R_2 , помещаются в результат один раз.

Объединение двух таблиц содержит те строки, которые есть либо в первой, либо во второй, либо в обеих таблицах. Но при этом исходные отношения или их объединяемые проекции должны быть совместимыми по объединению. Для SQL это означает, что две таблицы можно объединять тогда и только тогда, когда:

- количество выходных столбцов каждого из запросов должно быть одинаковым;
- выходные столбцы каждого из запросов должны быть сравнимыми между собой (в порядке их следования) по типам данных;
- в результирующем наборе используются имена столбцов, заданные в первом запросе;

–предложение ORDER BY применяется к результату соединения, поэтому оно может быть указано только в конце составного запроса.

R1	R2	Результат R3
1 A	3 C	1 A
2 B	4 D	2 B
3 C	5 E	3 C
		4 D
		5 E

Синтаксис оператора объединения в реляционной алгебре:

$R1 \cup R2$

Синтаксис оператора объединения в SQL:

SELECT Column1, Column2 FROM R1

UNION

SELECT Column1, Column2 FROM R2;

Пример 1. Пусть заданы два отношения

S	P
Номер	Номер
Фио	Фио
Город	Город
01 Иванов Томск	01 Иванов Томск
02 Петров Томск	03 Сидоров Кемерово

Пусть отношение S содержит сведения о поставщиках, проживающих в Томске, а отношение P – о поставщиках одного товара, например, «Труба». Тогда отношение $S \cup P$ будет содержать сведения о поставщиках, проживающих в Томске, либо поставляющих товар «Труба»:

Номер	Фио	Город
01	Иванов	Томск
02	Петров	Томск
03	Сидоров	Кемерово

2. Пересечение $R3 = R1 \cap R2$

Пересечение – отношение с тем же заголовком, что и у отношений R1 и R2, и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих одновременно обоим отношениям R1 и R2.

В R3 помещаются кортежи, которые есть в R1 и в R2 (пересечение двух таблиц содержит только те строки, которые есть и в первой, и во второй).

Для R1 и R2 из предыдущего примера результатом будет единственный кортеж (3,C).

Синтаксис оператора пересечения в реляционной алгебре:

$R1 \cap R2$

Синтаксис оператора пересечения в SQL:

SELECT Column1, Column2 FROM R1

INTERSECT

SELECT Column1, Column2 FROM R2;

Пример. Результирующее отношение ($S \cap P$) в условиях Примера 1 включает сведения о поставщиках из Томска, поставляющих товар «Труба»:

Номер	Фио	Город
01	Иванов	Томск

3. Разность $R3 = R1 - R2$

Разность (Вычитание) – отношение с тем же заголовком, что и у совместимых по типу отношений $R1$ и $R2$, и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих отношению $R1$ и не принадлежащих отношению $R2$.

В $R3$ попадут кортежи, которые есть в $R1$, но нет в $R2$.

R1		R2		Результат R3	
1	A	3	C	1	A
2	B	4	D	2	B
3	C	5	E		

Синтаксис оператора разности в реляционной алгебре: $R1 \text{ MINUS } R2$

Синтаксис оператора разности в SQL:

SELECT Column1, Column2 FROM R1

EXCEPT

SELECT Column1, Column2 FROM R2

Пример. Результирующее отношение ($S \text{ MINUS } P$) в условиях Примера 1 включает сведения о поставщиках из Томска, не поставляющих товар «Труба»:

Номер	Фирма	Город
02	Петров	Томск

Отношение ($P \text{ MINUS } S$) содержит сведения о поставщиках товара «Труба», не проживающих в Томске.

4. Декартово произведение $R3 = R1 \times R2$

Декартово произведение – отношение, заголовок ($A1, A2, \dots, An, B1, B2, \dots, Bm$) которого является сцеплением заголовков отношений $R1(A1, A2, \dots, An)$ и $R2(B1, B2, \dots, Bm)$, а тело состоит из кортежей, являющихся всеми вариантами сцеплений кортежей отношений $R1$ и $R2$: $(a1, a2, \dots, an, b1, b2, \dots, bm)$, таких, что $(a1, a2, \dots, an) \in R1, (b1, b2, \dots, bm) \in R2$.

Результат получается путем склейки каждого кортежа отношения $R1$ с каждым кортежем $R2$.

$$c = a \times b$$

a - количество кортежей в $R1$

b - количество кортежей в $R2$

c - количество кортежей в $R3$

При этом степень $R3$ равна сумме степеней $R1$ и $R2$

R1		R2		Результат R3			
1	A	3	C	1	A	3	C
2	B	4	D	2	B	3	C
3	C	5	E	3	C	3	C
				1	A	4	D
				2	B	4	D
				3	C	4	D
				1	A	5	E
				2	B	5	E
				3	C	5	E

Синтаксис оператора декартова произведения в реляционной алгебре: $A \times B$

Синтаксис оператора декартова произведения в SQL:

```
SELECT R1.Поле1, R1.Поле2, ..., R2.Поле1, R2.Поле2, ...
FROM R1, R2;
```

или

```
SELECT R1.Поле1, R1.Поле2, ..., R2.Поле1, R2.Поле2, ...
FROM R1 CROSS JOIN R2;
```

Пример 2. Пусть отношения S (поставщики) и P (товары) имеют вид:

S

Ном пос
S100
S101
S102

P

Ном тов
P20
P21

В результирующем отношении (S TIMES P) фиксируется тот факт, что каждый из поставщиков поставляет все товары:

Ном пост	Ном тов
S100	P20
S100	P21
S101	P20
S101	P21
S102	P20
S102	P21

2 Специальные операции

Операции проекции и выборки определены над одним отношением R1 (унарные операции).

1 Проекция.

Проекция – отбор атрибутов отношения. Операция является унарной и предназначена для уменьшения степени отношения.

При выполнении проекции выделяется «вертикальная» вырезка отношения-операнда с естественным уничтожением потенциально возникающих кортежей-дубликатов.

Синтаксис: $R1 [X, Y, \dots, Z]$ или $PROJECT R1 \{x, y, \dots, z\}$

Пусть имеется исходное отношение $R1(A1 \dots An)$ и список атрибутов A.

Проекция отношения R1 на список A обозначается следующим образом:

$R2(A) = R1[A],$

где [] (квадратные скобки) являются операционными, т.е. используются для обозначения операции ПРОЕКЦИЯ.

При выполнении операции **проекции** на первом этапе из таблицы, представляющей исходное отношение R1, вычеркиваются все столбцы, соответствующие атрибутам, не вошедшим в список атрибутов A. В результате получается срез отношения. Срез отношения не является отношением в полном смысле, так как там могут быть идентичные строки. Чтобы получить результирующее отношение, необходимо выбросить дублированные строки среза.

Пример: проекция R1 из предыдущих примеров по второму атрибуту. Результат R2 содержит всего один атрибут.

A
B
C

Синтаксис оператора проекции в реляционной алгебре: $R1[X,Y,...,Z]$

Синтаксис оператора проекции в SQL:

```
SELECT DISTINCT X, Y, ..., Z
FROM R1;
```

Пример 3. Пусть задано отношение S (поставщики)

S

Номер	Фино	Город
S01	Иванов	Томск
S02	Петров	Томск
S03	Сидоров	Кемерово
S04	Кузнецов	Барнаул
S05	Быков	Омск

Результатом выполнения операции $S[\text{Фино}]$ для отношения S будет отношение

Фино
Иванов
Петров
Сидоров
Кузнецов
Быков

Таким образом, операция проекции строит «вертикальное» подмножество искомого отношения, то есть, подмножество, получаемое исключением всех атрибутов, не указанных в операторе, с последующим удалением дублируемых кортежей.

2 Операция ограничения (выборки, селекции) – отбор кортежей.

Выборка (ограничение) – отношение с тем же заголовком, что и у отношения R1, и телом, состоящим из кортежей, значения атрибутов которых при подстановке в условие с дают значение ИСТИНА. Условие с представляет собой логическое выражение, в которое могут входить атрибуты отношения R1 и/или скалярные выражения.

Синтаксис: $R1 \text{ WHERE } c$

Операция ОГРАНИЧЕНИЕ (селекция, выборка) также, как и проекция, является унарной операцией, но в отличие от проекции ориентирована на выделение нужных строк отношения.

В R2 включают все кортежи из R1, для которых c – истинно. При этом отношение R2 может не содержать ни одного кортежа или совпадать с отношением R1.

Для примера R1, рассмотренного выше

R1	
1	A
2	B
3	C

при условии отбора: первый атрибут > 0

в R2 попадут все кортежи R1.

При условии отбора: первый атрибут > 2

в R2 попадет только один кортеж (3,C)

На практике операции выборки и проекции часто сочетаются в одном запросе.

Синтаксис оператора выборки в реляционной алгебре: $R1 \text{ WHERE } c$,

Синтаксис оператора выборки в SQL:

```
SELECT *
FROM A
WHERE c;
```

Пример 4. Пусть задано отношение S (поставщики)

S

Номер	Фино	Город
S01	Иванов	Томск
S02	Петров	Томск
S03	Сидоров	Кемерово
S04	Кузнецов	Барнаул
S05	Быков	Омск

Результатом выполнения операции $S \text{ WHERE Город} = \text{«Томск»}$, будет отношение

Номер	Фино	Город
S01	Иванов	Томск
S02	Петров	Томск

3. Операция соединения $R3 = R1 \Theta R2$

Соединение – операция соединения отношений $R1$ и $R2$ по предикату P логически эквивалентна последовательному применению операций декартового произведения $R1$ и $R2$ и выборки по предикату P . Если в отношениях имеются атрибуты с одинаковыми наименованиями, то перед выполнением соединения такие атрибуты необходимо переименовать.

Синтаксис: $(R1 \text{ TIMES } R2) \text{ WHERE } c$

Данная операция определена над двумя отношениями, у которых есть общее подмножество атрибутов (на практике это чаще всего один общий атрибут, по которому и выполняется операция соединения). В отличие от операции декартова произведения при соединении склеиваются только те кортежи $R1$ и $R2$, которые имеют одно и то же значение общего атрибута (а не каждый кортеж с каждым). При этом общий атрибут попадает в результат один раз.

Пример. Пусть выполняется операция соединения по первому из атрибутов (содержащему числовые значения)

R1	R2	Результат R3
1 A	2 C	2 B C
2 B	2 D	2 B D
3 C	3 E	3 C E
	4 F	

Учитывая большую важность этой операции для реляционной базы данных, где связь между отношениями устанавливается при помощи общих атрибутов, она включена в состав базовых операций реляционной алгебры.

Следует отметить, что в результат операции соединения не входят кортежи отношений R_1 и R_2 , для которых не находится одинаковых значений в общем атрибуте. Так, в предыдущем примере в результат не вошел кортеж (1,A) из отношения R_1 и (4,F) из отношения R_2 . Ввиду этой особенности данную операцию называют операцией *внутреннего соединения*.

В языке SQL поддерживаются три операции *внешнего соединения* – левое, правое и полное.

В левом внешнем соединении результат внутреннего соединения дополняется оставшимися кортежами отношения, стоящего слева (в примере это кортеж (1,A) из отношения R_1). Поскольку в результате должно быть 3 атрибута, незаполненный атрибут принимает значение NULL, т.е. в результат R_3 добавляется кортеж (1,A,NULL).

В правом внешнем соединении результат внутреннего соединения дополняется оставшимися кортежами отношения, стоящего справа (в примере кортеж (4,F) из отношения R_2 дополняется значением NULL и получается кортеж (4,NULL,F) отношения R_3).

Наконец, в полном внешнем соединении в результат добавляются все несвязанные кортежи, дополненные неопределенными значениями (в примере это два упомянутых выше кортежа).

Синтаксис оператора соединения в реляционной алгебре: $(R_1 \text{ TIMES } R_2)$
WHERE c

Синтаксис оператора соединения в SQL:

```
SELECT R1.Поле1, R1.Поле2, ..., R2.Поле1, R2.Поле2, ...
      FROM R1, R2
      WHERE c;
```

или

```
SELECT R1.Поле1, R1.Поле2, ..., R2.Поле1, R2.Поле2, ...
      FROM R1 CROSS JOIN R2
      WHERE c;
```

4 Операция реляционного деления $R_3 = R_1 \div R_2$

Пусть задано отношение A с заголовком $\{a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m\}$ и отношение B с заголовком $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$. Атрибуты b_i ($i = 1, 2, \dots, m$) определены на одном и том же домене и имеют одинаковые имена, т.е. общие для двух отношений. Назовем множество атрибутов $\{a_j\}$ составным атрибутом a , а множество атрибутов $\{b_j\}$ – составным атрибутом b . Тогда **делением** отношений A на B ($A \text{ DIVIDE BY } B$) называют отношение с заголовком a и телом, содержащим множество всех кортежей $\{a\}$, таких, что существует кортеж $\{a, b\}$, который принадлежит отношению A для всех кортежей $\{b\}$, принадлежащих отношению B . Другими словами, результат содержит такие значения из A , для которых соответствующие значения b из отношения A включают все значения b из отношения B .

Для выполнения операции деления отношения R_1 и R_2 должны иметь общее подмножество атрибутов (обычно один атрибут), причем в отношении R_2

это подмножество является множеством его атрибутов (обычно R2 является унарным отношением). Смысл операции поясним на примере.

R1	
1	A
1	B
2	C
3	A
3	B
4	A

R2	
A	
B	

Результат R1 DIVIDE BY R2:

R3	
1	
3	

Операция деления явно не поддерживается в языке SQL, хотя имеется несколько способов выразить ее через другие операции.

Синтаксис оператора реляционного деления в реляционной алгебре: $A(X,Y) \text{ DIVIDE BY } B(Y)$

Синтаксис оператора реляционного деления в SQL:

```
SELECT DISTINCT A.X
FROM A
WHERE NOT EXIST
  (SELECT *
   FROM B
   WHERE NOT EXIST
    (SELECT *
     FROM A AS A1
     WHERE
      A1.X = A.X AND
      A1.Y = B.Y) );
```

Замечание. Оператор SQL, реализующий деление отношений, трудно запомнить, поэтому дадим пример эквивалентного преобразования выражений, представляющих суть запроса.

Пусть отношение R1 содержит данные о поставках деталей, отношение R2 содержит список всех деталей, которые могут поставляться. Атрибут X является номером поставщика, атрибут Y является номером детали.

Разделить отношение R1 на отношение R2 означает в данном примере "отобрать номера поставщиков, которые поставляют *все* детали".

Преобразуем текст выражения:

"Отобрать номера поставщиков, которые поставляют *все* детали" эквивалентно

"Отобрать те номера поставщиков из таблицы R1, для которых *не существует* непоставляемых деталей в таблице R2" эквивалентно

"Отобрать те номера поставщиков из таблицы R1, для которых *не существует* тех номеров деталей из таблицы R2, которые *не поставляются* этим поставщиком" эквивалентно

"Отобрать те номера поставщиков из таблицы R1, для которых *не существует* тех номеров деталей из таблицы R2, для которых *не существует* записей о поставках в таблице R1 для этого поставщика и этой детали".

Последнее выражение дословно переводится на язык SQL. При переводе выражения на язык SQL нужно учесть, что во внутреннем подзапросе таблица R1 должна быть переименована, для того чтобы отличать ее от экземпляра этой же таблицы, используемой во внешнем запросе.

При проектировании баз данных и работе с ними этих восьми операций обычно недостаточно. Поэтому добавляются такие операции как: переименование атрибутов, образование новых вычисляемых атрибутов, операции присваивания, сравнения и др.

Деление. Пусть заголовки отношений S (делимое) и P (делитель) имеют вид $\{X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$ и $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$, соответственно, причем атрибуты $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$ в обоих отношениях представлены одинаковыми именами и определены на одних и тех же доменах. Будем рассматривать выражения $\{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ и $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$ как два составных атрибута $\{X\}$ и $\{Y\}$. Тогда результатом деления отношения S на отношение P, обозначаемое как S DIVIDE BY P, называется отношение с заголовком $\{X\}$ и телом, содержащим множество всех кортежей $\{X:x\}$ таких, что для каждого $x \in X$ существует множество кортежей $\{X:x, Y:y\}$ отношения S таких, у которых множество составляющих $\{Y:y\}$ включает все кортежи $\{Y:y\}$ отношения P. Или нестрого: результат содержит такие X-значения из отношения S, для которых соответствующие Y-значения включают все Y-значения из отношения P.

Пример. Пусть заданы следующие отношения
SP

Ном_пост	Ном_дет
S1	P1
S1	P2
S1	P3
S1	P4
S1	P5
S1	P6
S2	P1
S2	P2
S2	P4
S3	P2
S4	P2
S4	P4
S4	P5

P1

Ном_дет
P1

P2

Ном_дет
P2
P4

P3

Ном_дет
P1
P2
P3
P4
P5

Результатами выполнения операций деления будут следующие отношения:

SP DIVIDE BY P1:

Ном_пост
S1
S2

SP DIVIDE BY P2:

Ном_пост
S1
S2
S4

SP DIVIDE BY P3:

Ном пост
S1

Пример использования операций реляционной алгебры

Пусть заданы отношения S (поставщики), P (детали) и SP (поставки):

S

Ном пост	Фино	Город
S01	Иванов	Томск
S02	Петров	Томск
S03	Сидоров	Кемерово
S04	Кузнецов	Барнаул
S05	Быков	Омск

P

Ном_дет	Назв_дет	Цвет	Вес	Город
P01	Вентиль	Белый	200	Томск
P02	Колено	Черный	500	Томск
P03	Втулка	Желтый	50	Кемерово
P04	Кран	Белый	600	Барнаул
P05	Смеситель	Желтый	700	Барнаул
P06	Труба	Черный	1000	Омск

SP

Ном пост	Ном_дет	Количество
S01	P01	300
S01	P02	200
S01	P03	400
S01	P04	200
S01	P05	100
S01	P06	100
S02	P01	300
S02	P02	400
S03	P02	200
S04	P02	200
S04	P04	300
S04	P05	400

Запросы к базе данных, включающей отношения S, P, и SP, могут быть реализованы следующими цепочками операций реляционной алгебры.

Запрос 1. Получить имена поставщиков, поставляющих деталь «Колено»

((SP JOIN P) WHERE Назв_дет = «Колено») JOIN S [Фино]

Запрос 2. Получить имена поставщиков, поставляющих все детали.

((SP[Ном_пост, Ном_дет]) DIVIDE BY (P[Ном_дет])) JOIN S [Фино]

Запрос 3. Получить имена поставщиков, которые не поставляют деталь «Кран».

(S[Ном_пост,Фино]MINUS(((SP JOIN P) WHERE Назв_дет=«Кран»))JOIN S)

[Ном_пост,Фино] [Фино]

Учитывая, что каждый экземпляр схемы отношения можно представить как значение некоторой переменной, выполнение этого запроса может быть реализовано следующей иллюстративной программой:

T1 = S[Ном_пост, Фино];

T2 = SP JOIN P;

T3 = T2 WHERE Назв_дет = «Кран»;

T4 = T3 JOIN S;

T5 = T4[Ном_пост, Фино];

T6= T1 MINUS T5;

T7 = T6[Фино].

2 Варианты заданий к аудиторной контрольной работе № 1

Схема базы данных, используемая при решении задач, приведена на рисунке 2.1.

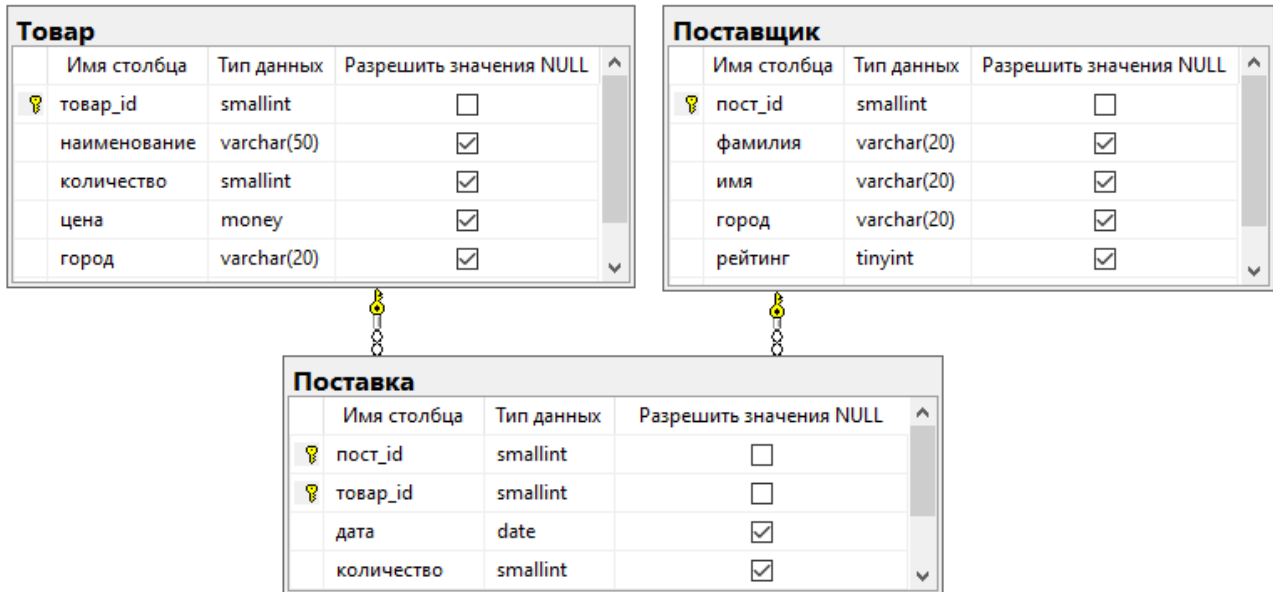


Рисунок 2.1 – Схема базы данных к аудиторной контрольной работе № 1

При выполнении контрольной работы № 1 студенту необходимо решить три задачи с использованием языка SQL. В ходе решения каждой задачи следует указать наименования использованных операций реляционной алгебры.

Задачи для решения приведены в таблице 1 для номера варианта, указываемого преподавателем для каждого студента.

На бланке решения указываются номер выданного варианта, схема базы данных, текст каждого из трех запросов и решение (с использованием псевдокода и операторов реляционной алгебры и кода SQL) для каждого запроса с указанием использованных операций реляционной алгебры.

Таблица 1 – Список задач по вариантам

№ варианта	Номера задач	№ варианта	Номера задач	№ варианта	Номера задач
1	1, 16, 31	6	6, 21, 36	11	11, 26, 41
2	2, 17, 32	7	7, 22, 37	12	12, 27, 42
3	3, 18, 33	8	8, 23, 38	13	13, 28, 43
4	4, 19, 34	9	9, 24, 39	14	14, 29, 44
5	5, 20, 35	10	10, 25, 40	15	15, 30, 35

Список задач

1. Получить список фамилий всех поставщиков, проживающих в Минске, и товаров из города Минск.
2. Найти идентификационные номера поставщиков из Слонима и идентификационные номера товаров из Слонима.

3. Получить список фамилий всех поставщиков, проживающих в Орше либо поставляющих товар «альбом».
4. Получить список фамилий всех поставщиков из Слонима, поставляющих товар «альбом».
5. Получить список фамилий всех поставщиков, проживающих в Быхове либо поставляющих товар «карандаши».
6. Получить список фамилий всех поставщиков всех поставщиков из Могилева, поставляющих товар «тетрадь».
7. Получить список фамилий всех поставщиков, проживающих в Могилеве, и товаров из города Могилев.
8. Получить список фамилий всех поставщиков, проживающих в Быхове и не поставляющих товар «карандаши».
9. Получить список фамилий всех поставщиков из Слонима, не поставляющих товар «альбом».
10. Получить список фамилий всех поставщиков из городов Минск, Могилев, для которых значение рейтинга превышает 5.
11. Получить список фамилий всех поставщиков из Слонима, и не поставляющих товар «альбом».
12. Получить список фамилий и имен всех поставщиков из Минска и Витебска, у которых имена начинаются на А.
13. Получить список фамилий и имен всех поставщиков из Минска и Витебска, у которых фамилии заканчиваются на «в», отсортированный по фамилиям в алфавитном порядке.
14. Получить список фамилий всех поставщиков из Могилева и Быхова, у которых длина имени превышает 5 символов.
15. Получить список фамилий и имен всех поставщиков из Могилева и Березино, у которых в имени есть буквосочетание «ан».
16. Получить список имен всех поставщиков из Бобруйска, отсортированный по возрастанию величины рейтинга.
17. Получить список фамилий всех поставщиков из Могилева и Минска, отсортированный по убыванию величины рейтинга.
18. Получить перечень идентификаторов поставщиков из Могилева, имеющих рейтинг свыше 10, отсортированный по фамилиям в алфавитном порядке.
19. Получить перечень фамилий и имен поставщиков из Минска, имеющих рейтинг от 5 до 10.
20. Получить перечень наименований товаров с ценой от 20 до 25 руб.
21. Получить перечень наименований товаров из всех городов, кроме Могилева и Минска.
22. Получить перечень наименований товаров, у которых длина наименования не более 10 символов, отсортированный по наименованиям в алфавитном порядке.
23. Получить перечень наименований товаров, кроме товаров «ручка» и «альбом», отсортированный по убыванию цены.

24. Получить перечень наименований товаров, с ценой более 25 руб., в наименованиях которых есть буква «а».

25. Получить первые пять наименований товаров, в наименованиях которых есть символ «а», а вторая буква наименования отличается от символа «а».

26. Получить список всех городов, в которых размещаются поставщики, отсортированный по убыванию рейтинга поставщиков.

27. Получить перечень фамилий и имен поставщиков, которые поставляют товар «тетрадь».

28. Получить отсортированный в алфавитном порядке перечень фамилий поставщиков, которые поставляют товар «альбом».

29. Получить отсортированный в алфавитном порядке перечень фамилий поставщиков, которые поставляют товары в количестве, превышающем 30 шт.

30. Получить отсортированный в алфавитном порядке перечень фамилий поставщиков, которые поставляют товары с ценой свыше 100 ден. ед.

31. Получить перечень фамилий и имен поставщиков, которые поставляют товар «ручка» с ценой менее 1 руб.

32. Получить фамилии поставщиков из Минска, поставляющих товары «тетрадь» и «альбом».

33. Получить перечень фамилий и имен поставщиков из Минска, поставляющих товары в количестве от 5 до 10 ед.

34. Получить список идентификаторов поставщиков, которые не поставляют товар «тетрадь».

35. Получить список фамилий поставщиков, которые не поставляют товары «ручка» или «альбом».

36. Определить все поставщиков, у которых количество поставленных товаров превышает 50 ед.

37. Определить все города поставщиков, для которых цена поставленного товара превышает 500 руб.

38. Получить идентификаторы всех товаров, которые либо имеют количество более 50 ед., либо поставляются поставщиком из города Могилев.

39. Получить идентификаторы товаров, которые либо имеют цену менее 20 руб., либо поставляются поставщиком из города Минск.

40. Получить перечень наименований товаров, которые поставлялись поставщиками по имени «Александр».

41. Получить перечень наименований товаров, для которых на определенную дату (25.10.2022) поставленное количество превысило 10 ед.

42. Получить список дат поставок, для которых количество товара в поставке превысило 50 ед.

43. Получить список всех поставок поставщика по фамилии «Иванов».

44. Получить список дат всех поставок из Могилева.

45. Получить список дат всех поставок товара «альбом».

3 Методические указания к выполнению аудиторной контрольной работы № 2

3.1 Создание запросов средствами SQL

При выполнении практического задания студенту необходимо для базы данных, структура которой определена в варианте задания, создать три запроса с использованием языка T-SQL. Основные операторы и функции T-SQL описаны в конспекте лекций и в [1–9].

3.2 Пример выполнения задания

Пусть база данных имеет структуру, представленную информационной моделью на рисунке 3.1. Разрешение связей «многие-ко-многим», осуществленное на физическом уровне путем введения дополнительных зависимых сущностей «Пользование библиотекой», представлено на рисунке 2.

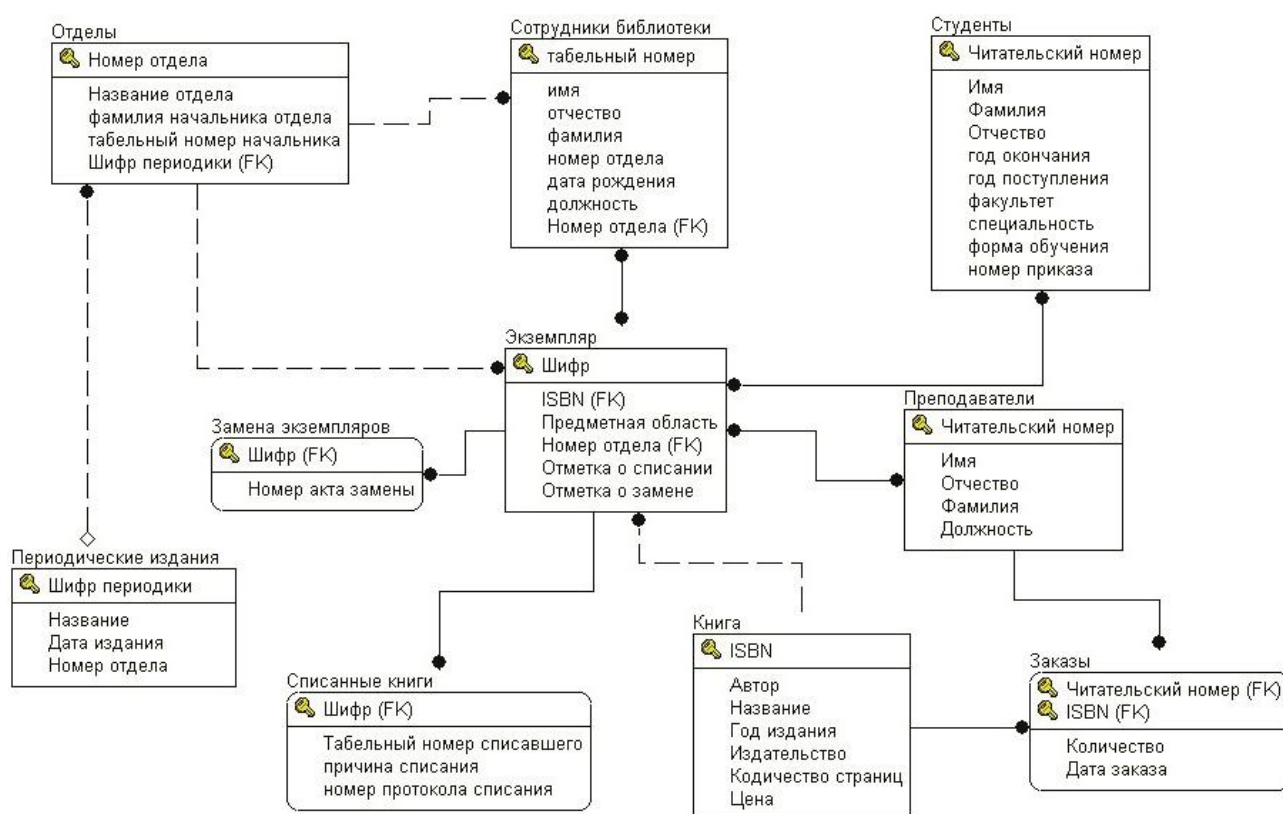


Рисунок 3.1 – Информационная модель

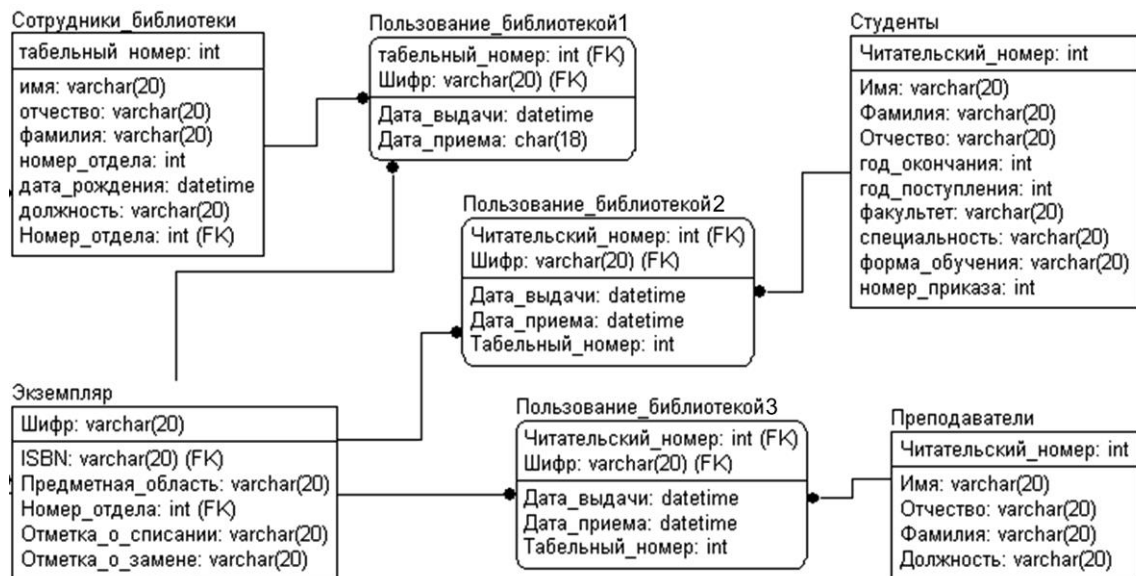


Рисунок 3.2 – Разрешение связей «многие-ко-многим» на физическом уровне

В базе данных реализованы следующие запросы.

1 Вывод ограниченной информации о студентах с фамилией, оканчивающейся на «ов»

```

SELECT      /* Указываем, какие поля будут выведены */
  Студенты.Имя, Студенты.Фамилия, Студенты.факультет,
  Студенты.специальность
FROM Студенты      /* Из какой таблицы */
WHERE Студенты.Фамилия LIKE '[ ]ов'
```

2 Информация о замене экземпляров по программированию на C++

```

SELECT      /* Указываем, какие поля из каких таблиц будут выведены */
  Книга.Автор, Книга.Название, Экземпляр.Шифр,
  Замена_экземпляров.Номер_акта_замены
FROM        /* Указываем таблицу и связанные с ней при помощи оператора
INNER JOIN левую и правую таблицы, из которых выбираются связанные дан-
ные. После операнда ON указываем, по каким полям связаны две таблицы */
  Книга INNER JOIN Экземпляр ON Книга.ISBN = Экземпляр.ISBN
  INNER JOIN Замена_экземпляров ON Экземпляр.Шифр =
    Замена_экземпляров.Шифр
WHERE Книга.Название LIKE '%C++'      /* Выбираются только те
книги, в названии которых присутствует "C++" */
```

3 Информация о списанных экземплярах по программированию на C++

```

SELECT      /* Указываем, какие поля, из каких таблиц будут выведены */
```

```

Книга.Автор, Книга.Название, Экземпляр.Шифр,
Списанные_книги.причина_списания,
Списанные_книги.номер_протокола_списания,
Списанные_книги.Табельный_номер_списавшего
FROM      /* Указываем таблицу, и связанные с ней таблицы, из которых
выбираются связанные данные */
Книга INNER JOIN Экземпляр ON Книга.ISBN = Экземпляр.ISBN
INNER JOIN Списанные_книги ON Экземпляр.Шифр = Списан-
ные_книги.Шифр
WHERE Книга.Название LIKE '%C++'      /* Выбираются только те
книги, в названии которых присутствует C++ */

```

**4 Информация о преподавателях и их заказах на литературу; количе-
ство книг должно быть от 10 до 20 или от 25 до 30**

```

SELECT /* Указываем, какие поля таблиц будут выведены */
Преподаватели.Фамилия, Преподаватели.Имя, Преподаватели.Отчество,
Книга.Автор, Книга.Название, Заказы.Количество
FROM      /* Указываем таблицу и связанные с ней таблицы, из которых
выбираются связанные данные*/
Книга INNER JOIN Заказы ON Книга.ISBN = Заказы.ISBN
INNER JOIN Преподаватели ON Заказы.Читательский_номер =
Преподаватели.Читательский_номер
WHERE (Заказы.Количество BETWEEN 10 AND 20) OR
(Заказы.Количество BETWEEN 25 AND 30) /* 10 < количество
заказов < 20 или 25 < количество заказов < 30 */

```

**5 Информация о книгах, которыми пользуется студент, и табельный
номер сотрудника отдела обслуживания, выдавшего книги. Номер отдела
обслуживания 11**

```

SELECT /* Указываем, какие поля таблиц будут выведены */
Студенты.Имя, Студенты.Фамилия, Книга.Автор, Книга.Название,
Сотрудники_библиотеки.Табельный_номер
FROM      /* Указываем таблицу, и связанные с ней таблицы, из которых
выбираются связанные данные */
(((Книга INNER JOIN Экземпляр ON Книга.ISBN = Экземпляр.ISBN)
INNER JOIN Пользование_библиотекой2 ON Экземпляр.Шифр =
Пользование_библиотекой2.Шифр)
INNER JOIN Студенты ON Пользование_библиотекой2.Чита-
тельский_номер = Студенты.Читательский_номер)
INNER JOIN Сотрудники_библиотеки ON Пользование_биб-
лиотекой2.Табельный_номер = Сотрудники_библиотеки.табельный_номер

```

WHERE Сотрудники_библиотеки.табельный_номер LIKE '11[]' /* Табельный номер сотрудников должен начинаться с «11» */

6 Информация о книгах, которыми пользуется преподаватель, и табельный номер сотрудника отдела обслуживания, выдавшего книги. Номер отдела обслуживания 11

SELECT /*Указываем, какие поля таблиц будут выведены*/
 Преподаватели.Имя, Преподаватели.Фамилия, Книга.Автор,
 Книга.Название, Сотрудники_библиотеки.Табельный_номер
 FROM /*Указываем таблицу, и связанные с ней таблицы, из которых выбираются связанные данные*/
 (((Книга INNER JOIN Экземпляр ON Книга.ISBN = Экземпляр.ISBN)
 INNER JOIN Пользование_библиотекой3 ON Экземпляр.Шифр = Пользование_библиотекой3.Шифр)
 INNER JOIN Преподаватели ON Пользование_библиотекой3.Читательский_номер = Преподаватели.Читательский_номер)
 INNER JOIN Сотрудники_библиотеки ON Пользование_библиотекой3.Табельный_номер = Сотрудники_библиотеки.табельный_номер
 WHERE Сотрудники_библиотеки.табельный_номер LIKE '11[]'
 /* Табельный номер сотрудников должен начинаться с 11 */

7 Информация об отделах 11 и 12 и работающих в них сотрудниках

SELECT /* Указываем, какие поля будут выбраны */
 Отделы.номер_отдела, Отделы.название_отдела,
 Сотрудники_библиотеки.фамилия, Сотрудники_библиотеки.имя,
 Сотрудники_библиотеки.отчество
 FROM /* Указываем таблицу и связанные с ней таблицы, из которых выбираются связанные данные. */
 Отделы INNER JOIN Сотрудники_библиотеки ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники_библиотеки.Номер_отдела
 GROUP BY Отделы.Номер.отдела /* По какому полю будут сгруппированы поля */
 WHERE Отделы.Номер_отдела BETWEEN 10 AND 13 /* Выбираются отделы, номер которых находится между 10 и 13 */

8 Информация о месте хранения периодических изданий, название которых содержит в себе слово «вестник», но при этом должны быть исключены периодические издания, первое слово которых начинается на «Э», например «Экономический вестник»

SELECT
 Периодические_издания.Название, Периодические_издания.Дата_издания,
 Отделы.Название_отдела, Отделы.Номер_отдела

FROM

Отделы INNER JOIN Периодические_издания ON Отделы.Номер_отдела =
Периодические_издания.Номер_отдела

WHERE Периодические_издания.Название LIKE '[^Э] %вестник%'

/ [^Э] запрещает начинаться первому слову на «Э», %вестник% – указывает на то, что оставшаяся часть названия должна содержать слово «вестник» */*

9 Полная информация об экземплярах, которые были изданы с 2000 до текущего года

SELECT

Экземпляр.шифр, Книга.Автор, Книга.Название, Книга.Год_издания,
Книга.Издательство, Экземпляр.Предметная_область,
Экземпляр.Номер_отдела, Экземпляр.Отметка_о_списании,
Экземпляр.Отметка_о_замене

FROM

Книга INNER JOIN Экземпляр ON Книга.ISBN = Экземпляр.ISBN

WHERE Книга.Год_издания BETWEEN 2000 AND YEAR (GETDATE())

/ GETDATE() возвращает текущую дату, YEAR (<дата>) – год <даты> */*

10 Информация о наличии книги в библиотеке

SELECT

Книга.ISBN, Экземпляр.Шифр, Экземпляр.Номер_отдела,
Пользование_библиотекой2.Дата_выдачи,
Пользование_библиотекой2.Дата_приема

FROM

(Книга INNER JOIN Экземпляр ON Книга.ISBN = Экземпляр.ISBN)

INNER JOIN

Пользование_библиотекой2 ON Экземпляр.Шифр = Пользование_библиотекой2.Шифр

WHERE Пользование_библиотекой2.Дата_приема BETWEEN Пользование_библиотекой2.Дата_выдачи AND GETDATE() */*Если книгу сдали, т. е. она в наличии в библиотеке, то дата приема будет между датой выдачи и текущей датой*/*

4 Варианты заданий к аудиторной контрольной работе № 2

В вариантах 1–3 база данных имеет структуру, показанную на рисунке 3.

Вариант 1

Реализовать в базе данных (см. рисунок 3) три запроса:

- 1) вывести минимальный год поступления групп АСОИЗ в университет;
- 2) вывод списка студентов группы АСОИЗ-201, отсортированного по фамилиям;
- 3) вывести среднее значение идентификатора студентов группы АСОИЗ-201.

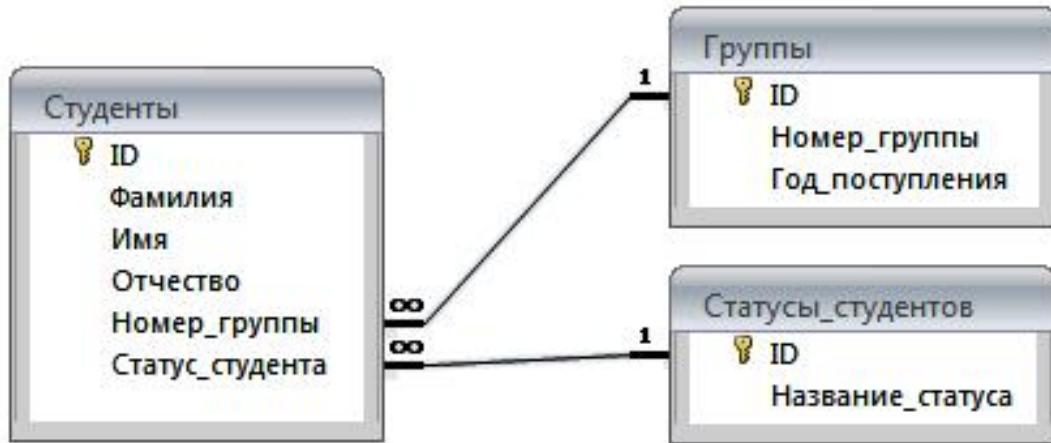


Рисунок 3 – Схема базы данных к вариантам 1–3

Вариант 2

Реализовать в базе данных (см. рисунок 3) три запроса:

- 1) вывести список студентов, обучающихся в группе АСОИЗ-201 или АСОИЗ-202;
- 2) вывести количество студентов каждой группы;
- 3) вывести список студентов группы АСОИЗ-201, фамилия которых начинается с буквы «Д».

Вариант 3

Реализовать в базе данных (см. рисунок 3) три запроса:

- 1) вывести список студентов, которые числятся в удаленных группах;
- 2) вывести список студентов группы АСОИЗ-201, номера которых в списке с 4 по 10;
- 3) вывести список групп, в которых не учится ни один студент.

В вариантах 4–6 база данных имеет структуру, показанную на рисунке 4.

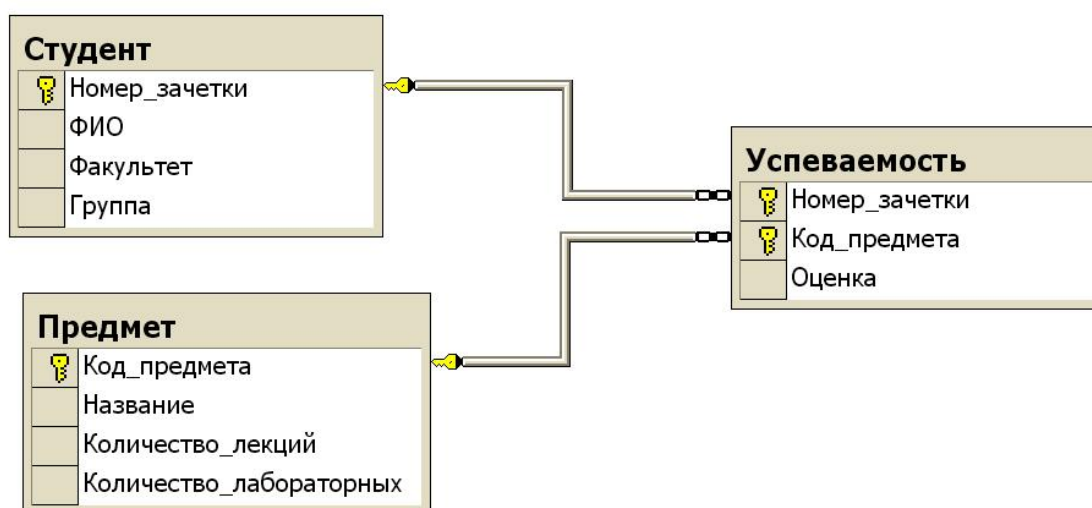


Рисунок 4 – Схема базы данных «Успеваемость студентов»

Вариант 4

Реализовать в базе данных (см. рисунок 4) три запроса:

- 1) вычислить средний балл каждого студента;
- 2) выполнить сортировку списка студентов по ФИО;
- 3) подсчитать количество студентов в группе АСОИЗ-201.

Вариант 5

Реализовать в базе данных (см. рисунок 4) три запроса:

- 1) вывести максимальное количество лабораторных;
- 2) подсчитать количество предметов, изучаемых группой АСОИЗ-201;
- 3) вывести названия предметов, по которым количество лекций составляет от 20 до 30.

Вариант 6

Реализовать в базе данных (см. рисунок 4) три запроса:

- 1) вывести названия предметов в группах, по которым количество лекций меньше 10, а количество лабораторных больше 10;
- 2) вывести названия предметов в группах, по которым количество лекций меньше 20 или количество лабораторных больше 10;
- 3) вывести список студентов, для которых в базе данных отсутствует информация об успеваемости.

В вариантах 7–9 база данных имеет структуру, представленную на рисунке 5.



Рисунок 5– Структура базы данных «Изучение предметов»

Вариант 7

Реализовать в базе данных (см. рисунок 5) три запроса:

- 1) вычисление среднего количества лекций по предмету;
- 2) вывести суммарное количество лабораторных по предмету;
- 3) вывести суммарное количество лабораторных в группе АСОИЗ-201.

Вариант 8

Реализовать в базе данных (см. рисунок 5) три запроса:

- 1) вывод названия предмета с максимальным количеством лабораторных;
- 2) подсчитать количество предметов, изучаемых группой АСОИЗ-201;
- 3) вывести названия предметов, по которым среднее количество лекций от 30 до 40.

Вариант 9

Реализовать в базе данных (см. рисунок 5) три запроса:

- 1) вывести названия предметов в группах, по которым количество лекций меньше 10, а количество лабораторных больше 15;
- 2) вывести названия предметов в группах, по которым количество лекций меньше 20 или количество лабораторных больше 10;
- 3) вывести список групп, для которых в базе данных отсутствуют записи в таблице «Изучение».

В вариантах 10–12 база данных имеет структуру, представленную на рисунке 6.

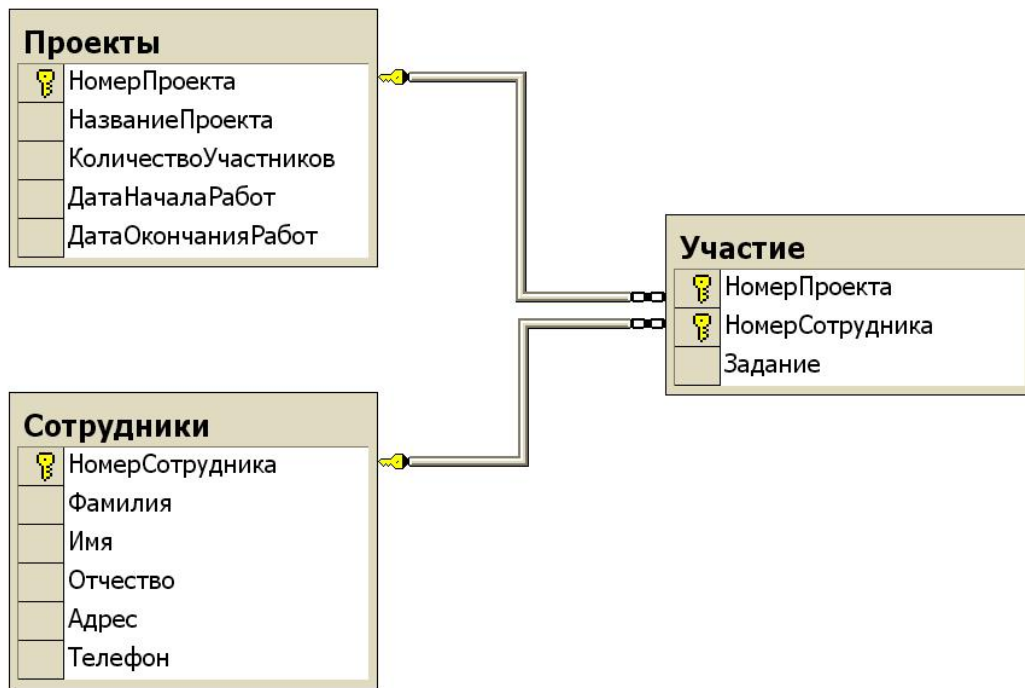


Рисунок 6 – Схема базы данных «Участие сотрудников в проектах»

Вариант 10

Реализовать в базе данных (см. рисунок 6) три запроса:

- 1) вывести максимальное количество участников проекта;
- 2) вывести минимальное количество участников проекта;
- 3) подсчитать количество проектов, которые выполняются в настоящее время.

Вариант 11

Реализовать в базе данных (см. рисунок 6) три запроса:

- 1) вывести среднее количество участников проектов;
- 2) вывести фамилии, имена и отчества сотрудников, которые участвуют в проекте с номером 5, отсортированные в алфавитном порядке по фамилиям;
- 3) вывести номера и названия проектов, которые выполняются в настоящий момент.

Вариант 12

Реализовать в базе данных (см. рисунок 6) три запроса:

- 1) вывести номера и названия проектов, которые уже завершились, а также номера и названия проектов, которые еще не начались;
- 2) вывести номера и названия проектов, в которых заданное количество участников от 3 до 5;
- 3) вывести информацию о проектах, по которым не выдано ни одного задания.

В вариантах 13–15 база данных имеет структуру, представленную на рисунке 7.

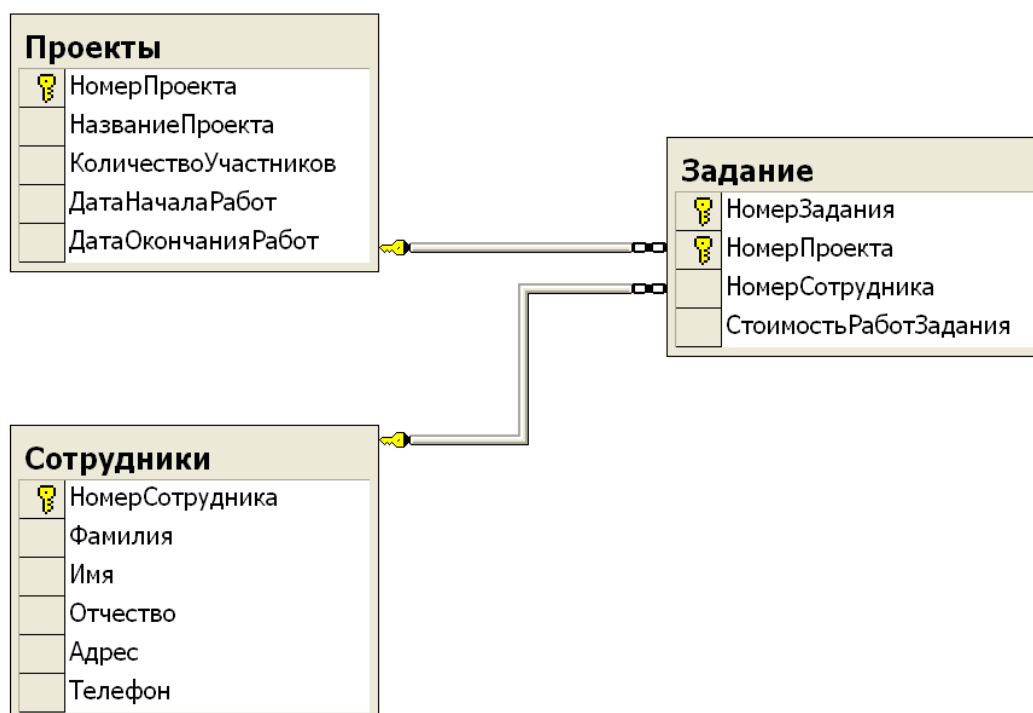


Рисунок 7 – Схема базы данных «Участие сотрудников в проектах»

Вариант 13

Реализовать в базе данных (см. рисунок 7) три запроса:

- 1) подсчитать количество сотрудников, участвующих в проекте с номером 5;
- 2) вывести суммарную стоимость работ в проекте с номером 5;
- 3) вывести максимальную стоимость работ задания в проекте с номером 5.

Вариант 14

Реализовать в базе данных (см. рисунок 7) три запроса:

- 1) вывести суммарную стоимость работ в проекте с номером 5;
- 2) вывести номера и названия проектов, которые выполняются в настоящий момент;
- 3) вывести номера и названия проектов, которые уже завершились, а также номера и названия проектов, которые еще не начались.

Вариант 15

Реализовать в базе данных (см. рисунок 7) три запроса:

- 1) вывести номера и названия проектов, в которых заданное количество участников от 3 до 5;
- 2) вывести информацию о проектах, по которым не выдано ни одного задания;
- 3) вывести фамилии, имена и отчества сотрудников, которые участвуют в проекте с номером 5, отсортированные по алфавиту по фамилиям.

Список литературы

- 1 **Агальцов, В. П.** Базы данных [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. Т. 2: Распределенные и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. – Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. – 271 с. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1068927>. – Дата доступа : 18.02.2022.
- 2 **Агальцов, В. П.** Базы данных [Электронный ресурс]: учебник: в 2 кн. Кн. 1: Локальные базы данных / В. П. Агальцов. – Москва: ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2020. – 352 с. : ил. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1068927>. – Дата доступа : 18.02.2022.
- 3 **Бен-Ган, И.** Microsoft SQL Server 2012. Создание запросов : учебный курс Microsoft : пер. с англ. / И. Бен-Ган, Д. Сарка, Р. Талмейдж. – Москва : Русская редакция, 2015. – 720 с. : ил.
- 4 **Голицына, О. Л.** Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2020. – 400 с. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1053934>. – Дата доступа : 18.02.2022.
- 5 **Дадян, Э. Г.** Данные: хранение и обработка [Электронный ресурс]: учебник / Э. Г. Дадян. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 205 с. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1045133>. – Дата доступа : 18.02.2022.
- 6 **Кузин, А. В.** Базы данных : учебное пособие / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. – 6-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 320 с.
- 7 **Куликов, С. С.** Реляционные базы данных в примерах : практическое пособие для программистов и тестировщиков [Электронный ресурс] / С. С. Куликов. – Минск: Четыре четверти, 2020. – 424 с. – Режим доступа : http://svyatoslav.biz/relational_databases_book/. – Дата доступа : 18.02.2022.
- 8 **Куликов, С. С.** Работа с MySQL, MS SQL Server и Oracle в примерах [Электронный ресурс] : практическое пособие / С. С. Куликов. – Минск : БОФФ, 2016. – 556 с. – Режим доступа : http://svyatoslav.biz/database_book/. – Дата доступа : 18.02.2022.
- 9 **Шустова, Л. И.** Базы данных : учебник [Электронный ресурс] / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 304 с. – Режим доступа : www.dx.doi.org/10.12737/11549. – Дата доступа : 18.02.2022.